

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] 전용교 건설 및 신설 도로 병행 추진으로 투자비 절감
관 계 부 서 : 남부건설본부 구조설계부
모 범 직 원 : 남부건설본부 구조설계부 000
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 남부건설본부 구조설계부에서 신설 송변전설비 토목분야(전력구, 변전소, ESS 및 철탑기초) 설계업무를 수행하고 있다. 특히 경산지역 및 제주지역의 전기공급시설 전력구공사 설계 시 유관기관들과의 적극적인 업무 협의로 경과지 개선 등 국토의 효율적 이용으로 시공성 확보 및 투자비 절감에 크게 기여하였다.

1. 진량분기 전력구 신설 도로 병행공사 추진으로 99억 원 투자비 절감

진량분기 전력구 건설사업은 154kV 진량변전소 방사상계통 해소를 통한 경북 경산지역의 안정적인 전력 공급능력 확보를 위하여 기설 진량변전소와 신설 케이블타워 간 지중 송전선로를 연결하는 사업이다.

그런데 본 사업의 경과지는 신설되는 도로[경북 경산시 국도대체우회도로(남산-하양)]내 위치하고 있으며 전력구 공사시 신설되는 도로와 병행공사가 필요한 실정

이에 경북 경산 국도대체우회도로(남산-하양) 건설공사의 인허가청인 부산지방 국토관리청과의 지속적이고 적극적인 협의를 통하여 신설 국도 내 지중 송전선로 병행공사 허가를 취득하였다. 이를 통해 투자비 99억 원 절감과 공사기간 12개월 감소 외 ① 도로 병행 시 하자구분 명확, 지장물 간섭 최소화 ② 교통 민원 예방 및 인허가 어려움 해소 ③ 수직구 작업장 및 별도의 사유지 협의 불필요 등 전력구 적기 건설 및 투자비 절감에 크게 기여하였다.

[그림 1] 진량분기 전력구 건설사업 경과지 및 허가 취득



2. 과학분기 전력구 소하천 횡단구간 전용교 설치 및 경과지 선제적 대안 제시를 통한 59억 원 투자비 절감

과학분기 전력구 건설사업은 제주첨단과학기술 2단지 조성에 따라 신설되는 과학변전소의 전원 공급 확보를 위하여 신설 과학변전소 및 케이블타워 간 지중 송전선로를 연결하는 사업이다.

그런데 본 사업의 경과지는 소화천인 화북천 횡단이 필요한 상황으로 당초 화북천 횡단 구간은 강관압입 공법으로 별도의 수직구와 작업장이 필요하며 제주 지역 지질 주요 특성이 현무암임을 고려 시 시공성 및 협의 기관 허가의 어려움이 예상되었다.

유관기관인 제주시청과의 지속적이고 적극적인 협의로 화북천 횡단 시 지중 송전 케이블 전용교량을 설치하여 별도의 수직구 및 작업장이 불필요함에 따라 주변 지반 영향을 최소화하는 방법으로 허가를 취득하였다. 전용교 설치를 통해 약 22억 원 절감 및 공사기간 단축 효과에 기여하였을 뿐만 아니라 주민친화형 전용교 모델 개발 추진 TF팀에 구성되어 전사 확대할 수 있는 기반을 마련하였다.

또한 제주첨단과학기술2단지 진입도로 확장공사 계획을 조기 파악하여 확장 도로 내 선시공 허가를 취득하여 전체 경과지 축소($L=3,000m \rightarrow L=2,651m$)로 투자비 37억 원 절감 및 기존 도로 굴착구간 축소로 교통 민원 및 시공 시 안전사고 예방에 크게 기여하였다.

[그림 2] 전용교 설치 투자비 절감 및 허가 완료

KEPCO

4855 부산 서구 보우대로 21
남부전선본부 구조설계부 팀원 하우진
하우진 0591-543 2000000000
youin.hai@kepco.co.kr

문서번호 남부전(구설)-6417
문 목 일 2024. 9.23.
보존기간 5년
공개구분 공개
수신 대부결제

참조

주신자 한국전력공사(남부전선본부장)
(경유)
제출 형단로, 형단로길 및 동천교를 활용한 전력구 시공가능 여부 검토
의견 회신

1. 한국전력공사 남부전(주물)-6771(2024. 8. 4.)호 회신합니다.

2. 위 토지 확보하여 그사이에서 포함된 전력구 시공가능 여부에 대해 검토결과를 제출하
실아 회신합니다.

다 롬

79. 검토사항

1) 전력구설 치공공 용지확정(가) 안
2) 전력기중지(가) 안, 등)
3) 검토사항

4) 사업구획 내 토지확정 여부에 있어, 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)
5) 전력기중지(가) 안, 등)
6) 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)

결론 전력기중지(가) 안, 등)

우리 부서에서 시행 중인 「제주지역 전기공급시설 전력구공사(과학본기)」의 권
력구 전용고 설치물 통한 투기비 감감 보고(과학본기 전력구공사)

1. 공 사 명 : 제주지역 전기공급시설 전력구공사(과학본기)

2. 변경사항

가. 제주지역 지형특성 고려시 화력전 동화관비 변경(과학본기)-전용고으로 지공을 명해서 확인
나. 별도의 수직구 작업 및 지하(과학본기) 불필요로 검토결과 및 설계공기 최소화

3. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공 사 명	강원관비 20m 수직구 2개소	전용고 20m 발목기 2개소	
공사비	287 억원	6 억원	(-281억원)

붙임 : 투기비 감감 보고서 1부, 별.

Jeju **제주시**

주신자 한국전력공사(남부전선본부장)
(경유)
제출 형단로, 형단로길 및 동천교를 활용한 전력구 시공가능 여부 검토
의견 회신

1. 한국전력공사 남부전(주물)-6771(2024. 8. 4.)호 회신합니다.

2. 위 토지 확보하여 그사이에서 포함된 전력구 시공가능 여부에 대해 검토결과를 제출하
실아 회신합니다.

다 롬

79. 검토사항

1) 전력구설 치공공 용지확정(가) 안
2) 전력기중지(가) 안, 등)
3) 검토사항

4) 사업구획 내 토지확정 여부에 있어, 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)
5) 전력기중지(가) 안, 등)
6) 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)

결론 전력기중지(가) 안, 등)

KEPCO

4855 부산 서구 보우대로 21
남부전선본부 구조설계부 팀원 하우진
하우진 0591-543 2000000000
youin.hai@kepco.co.kr

문서번호 남부전(구설)-6417
문 목 일 2024. 9.23.
보존기간 5년
공개구분 공개
수신 대부결제

참조

주신자 한국전력공사(남부전선본부장)
(경유)
제출 형단로, 형단로길 및 동천교를 활용한 전력구 시공가능 여부 검토
의견 회신

1. 한국전력공사 남부전(주물)-6771(2024. 8. 4.)호 회신합니다.

2. 위 토지 확보하여 그사이에서 포함된 전력구 시공가능 여부에 대해 검토결과를 제출하
실아 회신합니다.

다 롬

79. 검토사항

1) 전력구설 치공공 용지확정(가) 안
2) 전력기중지(가) 안, 등)
3) 검토사항

4) 사업구획 내 토지확정 여부에 있어, 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)
5) 전력기중지(가) 안, 등)
6) 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)

결론 전력기중지(가) 안, 등)

우리 부서에서 시행 중인 「제주지역 전기공급시설 전력구공사(과학본기)」의 권
력구 전용고 설치물 통한 투기비 감감 결과를 아래와 같이 서명하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 제주지역 전기공급시설 전력구공사(과학본기)

2. 변경사항

가. 제주지역 지형특성 고려시 화력전 동화관비 변경(과학본기)-전용고으로 지공을 명해서 확인
나. 별도의 수직구 작업 및 지하(과학본기) 불필요로 검토결과 및 설계공기 최소화

3. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공 사 명	강원관비 20m 수직구 2개소	전용고 20m 발목기 2개소	
공사비	287 억원	6 억원	(-281억원)

붙임 : 투기비 감감 보고서 1부, 별.

Jeju **제주시**

주신자 한국전력공사(남부전선본부장)
(경유)
제출 형단로, 형단로길 및 동천교를 활용한 전력구 시공가능 여부 검토
의견 회신

1. 한국전력공사 남부전(주물)-6771(2024. 8. 4.)호 회신합니다.

2. 위 토지 확보하여 그사이에서 포함된 전력구 시공가능 여부에 대해 검토결과를 제출하
실아 회신합니다.

다 롬

79. 검토사항

1) 전력구설 치공공 용지확정(가) 안
2) 전력기중지(가) 안, 등)
3) 검토사항

4) 사업구획 내 토지확정 여부에 있어, 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)
5) 전력기중지(가) 안, 등)
6) 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)

결론 전력기중지(가) 안, 등)

KEPCO

4855 부산 서구 보우대로 21
남부전선본부 구조설계부 팀원 하우진
하우진 0591-543 2000000000
youin.hai@kepco.co.kr

문서번호 남부전(구설)-6417
문 목 일 2024. 9.23.
보존기간 5년
공개구분 공개
수신 대부결제

참조

주신자 한국전력공사(남부전선본부장)
(경유)
제출 형단로, 형단로길 및 동천교를 활용한 전력구 시공가능 여부 검토
의견 회신

1. 한국전력공사 남부전(주물)-6771(2024. 8. 4.)호 회신합니다.

2. 위 토지 확보하여 그사이에서 포함된 전력구 시공가능 여부에 대해 검토결과를 제출하
실아 회신합니다.

다 롬

79. 검토사항

1) 전력구설 치공공 용지확정(가) 안
2) 전력기중지(가) 안, 등)
3) 검토사항

4) 사업구획 내 토지확정 여부에 있어, 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)
5) 전력기중지(가) 안, 등)
6) 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)

결론 전력기중지(가) 안, 등)

우리 부서에서 시행 중인 「제주지역 전기공급시설 전력구공사(과학본기)」의 권
력구 전용고 설치물 통한 투기비 감감 결과를 아래와 같이 서명하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 제주지역 전기공급시설 전력구공사(과학본기)

2. 변경사항

가. 제주지역 지형특성 고려시 화력전 동화관비 변경(과학본기)-전용고으로 지공을 명해서 확인
나. 별도의 수직구 작업 및 지하(과학본기) 불필요로 검토결과 및 설계공기 최소화

3. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공 사 명	강원관비 20m 수직구 2개소	전용고 20m 발목기 2개소	
공사비	287 억원	6 억원	(-281억원)

붙임 : 투기비 감감 보고서 1부, 별.

Jeju **제주시**

주신자 한국전력공사(남부전선본부장)
(경유)
제출 형단로, 형단로길 및 동천교를 활용한 전력구 시공가능 여부 검토
의견 회신

1. 한국전력공사 남부전(주물)-6771(2024. 8. 4.)호 회신합니다.

2. 위 토지 확보하여 그사이에서 포함된 전력구 시공가능 여부에 대해 검토결과를 제출하
실아 회신합니다.

다 롬

79. 검토사항

1) 전력구설 치공공 용지확정(가) 안
2) 전력기중지(가) 안, 등)
3) 검토사항

4) 사업구획 내 토지확정 여부에 있어, 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)
5) 전력기중지(가) 안, 등)
6) 포함토지, 중지, 제외 토지 등 포함구
획 구획을 위하여 전력구 포함을 원인으로 서공함(가) 안, 등)

결론 전력기중지(가) 안, 등)

KEPCO

4855 부산 서구 보우대로 21
남부전선본부 구조설계부 팀원 하우진
하우진 0591-543 2000000000
youin.hai@kepco.co.kr</

[그림 3] 경과지 선정 관련 선제적 대안제시를 통한 투자비 절감 및 허가 완료

[illegible]

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)